

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірив:

доцент кафедри КІЕ

Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Тема: Поняття алгоритму. Способи описання алгоритмів. Оцінка складності алгоритмів

Мета: вивчення поняття алгоритму, його властивостей, способів описання та методів оцінки складності.

ХІД РОБОТИ

1. Виконав завдання №7:

Умова: Довести, що $f(n) = 3n^3 + 5 = O(n^3)$

Розв'язання: Згідно з визначенням асимптотичної складності, $f(n) = 3n^3 + 5 = O(n^3)$, якщо існує дійсна константа $c > 0$ і натуральна константа n_0 , така що $f(n) \leq cg(n)$ для всіх $n \geq n_0$.

Щоб довести це для нашої функції, знайдемо відповідні константи c та n_0 . Припустимо, що $n > 1$. Тоді справедливою є нерівність $5 \leq 5n^3$.

Використаємо це для знаходження верхньої межі функції $f(n)$:

$$\begin{aligned} 3n^3 + 5 &\leq 3n^3 + 5n^3 \\ 3n^3 + 5 &\leq 8n^3 \end{aligned}$$

Таким чином, ми бачимо, що умова $f(n) \leq cg(n)$ виконується, якщо обрати константи $c = 8$ та $n_0 = 1$.

Отже, доведено, що $f(n) = O(n^3)$.

2. Виконав завдання №12:

Умова: Задано функції $f(n) = 200n^3 + 15$ і $g(n) = n^3$. Доведіть, що $f(n) = O(g(n))$.

Розв'язання: Як і в попередньому завданні, використаємо визначення О-великого: нам потрібно знайти такі константи $c > 0$ та n_0 , за яких $f(n) \leq cg(n)$ для $n \geq n_0$.

Нехай $n \geq 1$. У такому випадку очевидно, що $15 \leq 15n^3$.

Перетворимо вираз для функції $f(n)$:

$$\begin{aligned} 200n^3 + 15 &\leq 200n^3 + 15n^3 \\ 200n^3 + 15 &\leq 215n^3 \end{aligned}$$

Звідси випливає, що нерівність виконується при $c = 215$ та $n_0 = 1$.

Це повністю задовольняє визначення O -нотації, тому доведено, що $f(n) = O(g(n))$.

Висновки: завдяки цій лабораторній роботі я вивчив поняття алгоритму, його властивостей, способів описання та методів оцінки складності..

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму?.

Це характеристика зростання витрат ресурсів (часу або пам'яті) алгоритмом при прямуванні обсягу вхідних даних до нескінченності..

2. Яким чином визначається O -нотація і яка її сутність?

O -нотація описує верхню межу часу виконання алгоритму. Вона показує найгірший варіант розвитку подій – алгоритм точно не працюватиме повільніше, ніж задана функція.

3. Які основні правила використання O -нотації?

- Ігнорування констант (наприклад, $O(2n)$ перетворюється на $O(n)$).
- Вибір домінуючого доданка (в $n^2 + n$ ми залишаємо тільки n^2).
- Правило суми та добутку для вкладених та послідовних операцій.

4. Що означають вирази $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$?

- $O(1)$ – константна складність (час не залежить від кількості даних).
- $O(n)$ – лінійна складність (час зростає пропорційно кількості даних).
- $O(n^2)$ – квадратична складність (характерна для вкладених циклів).

5. Як визначити складність за математичним виразом?

Потрібно знайти у виразі доданок, який зростає найшвидше при збільшенні n , і відкинути всі числові коефіцієнти (множники).